

## 제품사고조사 결과보고서

|       |                 |                   |          |       |
|-------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| 접수번호  | (25)8★          | 사고조사 의뢰일          | 25-1-24  |       |
| 품목명   | 비대상<br>(칼살균건조기) | 담당기관/담당자<br>(연락처) | 결함<br>조사 | ■■■■■ |
| 사고 유형 | 전기적 사고          |                   |          |       |

### 제품사고 조사 결과

#### 1. 제품명

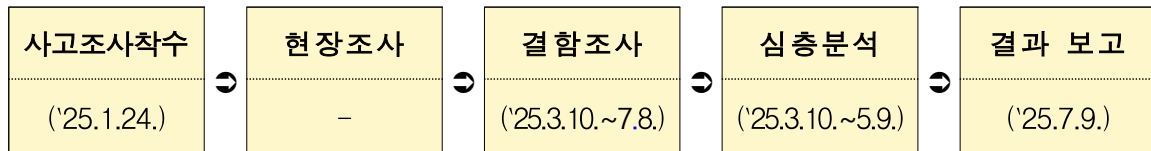
- 제품명 : 칼살균건조기
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보](#)

#### 2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#)
- 인증 정보 : 안전관리 비대상 제품

#### 3. 조사 경위

- ('24.10.30.) 칼살균건조기 사고 조사방법에 대한 전문위원회 의견 청취
- ('25.1.24.) 제품 사고조사 의뢰



#### 4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매 제품
- 조사 방법 : 제품시험(내습시험)

#### 5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 제품시험 진행한 결과 특이사항 확인하지 못함

#### 6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- -

#### 6. 전문위원회 결과

- '25년 제2차 전문위원회 : 결함조사 방법 및 결과가 타당하며, 사고조사 종결 및 위해 정보 수집으로의 전환이 적절

# 칼살균건조기 제품사고조사 결과 보고서

2025. 07.



## 목 차



### I. 사고조사 개요

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. 사고발생 현황 .....          | 3 |
| 2. 제품 정보 .....            | 4 |
| [참고 1] 구매제품 외형관찰 결과 ..... | 5 |
| 3. 사고조사 목적, 방법 및 체계 ..... | 6 |

### II. 조사 결과

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 결함조사 개요 .....          | 7  |
| 2. 결함조사 .....             | 8  |
| 2.1 안전시험 .....            | 8  |
| [참고 2] 구매제품 시험평가 결과 ..... | 9  |
| 2.2 안전동일성 확인 결과 .....     | 12 |

### III. 결론

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 결함조사 종합 결과 ..... | 13 |
|---------------------|----|

# I. 사고조사 개요

---

## 1. 사고발생 현황

- ☐ (신고내용) 소방학교 의뢰건으로, 칼살균건조기 화재로 인하여 전소됨
- ☐ (위해내용)
  - DC 전원부 고열에 의한 용융 및 단선된 형태 확인

## 2. 제품 정보[참고 1]

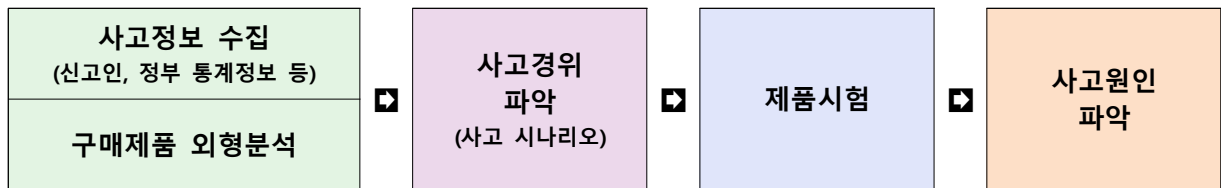
### ☐ (제품정보)

- 제품명 : 칼살균건조기 (안전관리비대상)
- 모델명 : 사고 제품 정보 ㉠
- 정격 : 220 V, 60 Hz, 32 W
- 제조업체 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국

### ☐ (인증정보) 칼살균건조기 - 안전관리 비대상

### 3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 소방학교 의뢰건으로, 칼살균 건조기에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 구매제품에 대하여 부품 동일성 조사 및 관련 시험을 수행하여 동일한 결함이 발생하는지 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

## II. 조사 결과

---

### 1. 결함조사 개요

- ☐ (상황조사결과 분석) 경기도소방학교 화재증거물 감정 결과서를 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
  - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 해당 제품이 주방에서 사용하는 칼을 살균 및 건조하는 제품으로, 통상 사용 상태에서 제품 내부로 물이 침투되었을 가능성을 바탕으로 시험 선정 및 수행
  - 내습시험 (KC 60335-1의 15.1절)
- ☐ (기타) 구매제품(리뉴얼된 시료) 확인 시, 전원부 단자에 실리콘 절연이 되어 있는 내용 확인

## 2. 결함조사

### 2.1 안전시험 [참고 2]

- ☐ (시험목적) 통상 사용 시, 칼살균건조기 제품내부로 물이 침투하여 내전압이 파괴되거나 절연거리가 감소되어 안전기준에 부적합할 정도의 물이 침투될 수 있는지 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 칼살균건조기는 직류전원을 사용하는 제품으로 안전관리 대상에 포함되어, 가정용 전기기기의 안전성\_제1부 : 일반요구사항(KC 60335-1)의 안전기준을 준용하여 제품의 안전성을 확인
- ☐ (결함조사 수행) 통상 사용 상태, 이상 상태 혹은 사용자 부주의 등으로 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 시험 선정 및 수행
  - 물에 대한 보호등급 (KC 60335-1의 15.1절)
- ☐ (시험 결과) IPX2 시험 종료 이후, 물이 제품 내부로 침투되었음을 확인하였으나, 16.2절 누설전류 및 16.3절 내전압 시험에 위배되어 부적합이 발생할 정도는 아님을 확인하였음





## 2.2 안전동일성 확인 결과

☐ 안전관리 비대상 제품으로 동일성확인 미실시

### III. 결론

---

#### 1. 결함조사 종합 결과

##### □ 안전성 조사

- 칼살균건조기 제품에 물에 대한 보호등급 IPX2 시험을 적용한 결과, 사고가 발생할 정도의 부적합 사항이 발생하지 않았음
- 다만, 구매 제품은 2025년 4월에 구입한 리뉴얼버전으로 충전부 단자에 실리콘 절연 코팅이 되어 있음
- 충전부 단자의 실리콘 절연코팅으로 충전단자의 단락에 의한 사고 위험을 개선한 것으로 보임